

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE)

Máster Universitario en Sistemas Espaciales (MUSE) — Curso 2026–2027

Ampliación de Matemáticas 1

Enunciado Oficial: Prueba de Evaluación Intermedia II (PEI 2)

Dinámica Orbital 3D en el CR3BP: Soluciones Periódicas, Variedades y Conexión GMAT vía MCP

Coordinador: Dr. Juan Antonio Hernández Ramos

Convocatoria: Evaluación Progresiva

Actividad:	Prueba de Evaluación Intermedia II (PEI 2)	Ponderación:	50 % Calificación Progresiva
Modalidad:	Proyecto en Grupo + Defensa Oral Individual	Nota Mínima:	3.0 / 10.0 (para promediar)
Tribunal Evaluador:	Mínimo 2 profesores	Duración:	20 min exposición + 15 min preguntas
Marco Físico:	Órbitas 3D en el CR3BP	Conectividad:	Protocolo MCP / GMAT

1. Contexto Académico y Relevancia Aeroespacial

En la astrodinámica moderna, el modelo clásico de dos cuerpos resulta insuficiente para diseñar misiones en regiones donde los campos gravitatorios de dos cuerpos celestes compiten en intensidad (sistemas Tierra-Luna o Sol-Tierra). En estos escenarios, el movimiento del vehículo espacial viene descrito por el **Problema Restringido Circular de Tres Cuerpos (CR3BP)**.

Este modelo no integrable es el fundamento de misiones espaciales de primer nivel:

- **Telescopios en Puntos Sol-Tierra:** El telescopio espacial *James Webb* (JWST) y la misión *Gaia* orbitan en torno al punto colineal L_2 Sol-Tierra para mantener sus detectores permanentemente fríos y orientados al espacio profundo. De igual forma, misiones como *SOHO* aprovechan órbitas en torno a L_1 para la vigilancia continua de la actividad solar.
- **Exploración Cislunar (Programa Artemis):** La estación orbital *Lunar Gateway* de NASA y ESA utilizará una órbita de halo casi rectilínea (*Near-Rectilinear Halo Orbit*, NRHO) vinculada a los puntos L_1/L_2 del sistema Tierra-Luna. Esta solución periódica 3D asegura comunicación constante con la Tierra, bajo coste de mantenimiento orbital ($\Delta V < 10$ m/s/año) y pasarelas de descenso eficientes hacia el polo sur lunar.
- **Transferencias de Bajo Coste (*Superautopista Interplanetaria*):** Las variedades invariantes asociadas a las soluciones periódicas del CR3BP permiten diseñar trayectorias que viajan entre la Tierra, la Luna y otros cuerpos celestes con consumo propulsivo casi nulo ($\Delta V \approx 0$).

El objetivo de esta prueba intermedia es analizar la dinámica tridimensional del CR3BP, calcular y caracterizar sus familias de soluciones periódicas y variedades invariantes, e implementar una herramienta en Python estructurada en tres capas que se comuniquen con la herramienta profesional de la NASA **GMAT** mediante el protocolo abierto **MCP** (*Model Context Protocol*) en el entorno **antigravity** (o similar).

2. Formulación Dinámica del CR3BP Tridimensional

2.1. Ecuaciones de Movimiento en el Sistema Sinódico

Consideremos dos cuerpos primarios con masas normalizadas $m_1 = 1 - \mu$ y $m_2 = \mu$, con $\mu = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \leq 0,5$, girando en órbitas circulares con velocidad angular normalizada $\omega = [0, 0, 1]^T$. En un sistema de referencia centrado en el baricentro y solidario a la rotación de los primarios (marco sinódico), las posiciones de las masas son:

$$\mathbf{r}_{m_1} = [-\mu, 0, 0]^T, \quad \mathbf{r}_{m_2} = [1 - \mu, 0, 0]^T \quad (1)$$

Para una nave espacial de masa despreciable situada en $\mathbf{r} = [x, y, z]^T$, las distancias a cada primario son:

$$r_1 = \sqrt{(x + \mu)^2 + y^2 + z^2}, \quad r_2 = \sqrt{(x - 1 + \mu)^2 + y^2 + z^2} \quad (2)$$

Las ecuaciones del movimiento tridimensional en el marco rotante son:

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\dot{y} = \frac{\partial \Omega}{\partial x} \\ \ddot{y} + 2\dot{x} = \frac{\partial \Omega}{\partial y} \\ \ddot{z} = \frac{\partial \Omega}{\partial z} \end{cases} \quad (3)$$

donde $-2\dot{y}$ y $2\dot{x}$ representan la aceleración de Coriolis, y $\Omega(x, y, z)$ es el pseudopotencial efectivo:

$$\Omega(x, y, z) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + \frac{1 - \mu}{r_1} + \frac{\mu}{r_2} \quad (4)$$

2.2. Integral Primera de Jacobi y Puntos de Libración

El sistema admite una única integral primera global, la **Constante de Jacobi** (C_J):

$$C_J = 2\Omega(x, y, z) - v^2 = \text{constante}, \quad \text{donde } v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2 \geq 0 \quad (5)$$

La condición cinemática $v^2 \geq 0$ exige que el vehículo evolucione en regiones del espacio donde $2\Omega(x, y, z) \geq C_J$. La frontera límite donde la velocidad relativa se anula idénticamente ($v = 0$):

$$\mathcal{S}_{ZVS} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2\Omega(x, y, z) = C_J\} \quad (6)$$

define las **Superficies de Velocidad Cero** (ZVS), barreras de energía potencial que delimitan las zonas de vuelo accesibles y los pasillos de tránsito entre los primarios.

Los puntos de equilibrio estático en el marco sinódico corresponden a las singularidades donde $\nabla \Omega = \mathbf{0}$. El sistema cuenta con cinco puntos de Lagrange:

- **Puntos colineales** (L_1, L_2, L_3): Situados en el eje x ($y = z = 0$). Son puntos inestables de tipo centro-silla: presentan direcciones hiperbólicas estables e inestables en el plano $x - y$, y un modo oscilatorio armónico desacoplado fuera del plano (z).
- **Puntos triangulares** (L_4, L_5): Situados en el plano orbital formando triángulos equiláteros con las masas primarias. Son espectralmente estables cuando el parámetro de masa cumple el criterio de Routh:

$$\mu < \mu_R = \frac{1}{2} \left(1 - \sqrt{\frac{23}{27}} \right) \approx 0,03852 \quad (7)$$

3. Física de las Soluciones Periódicas 3D y Variedades Invariantes

3.1. Frecuencias Propias y Familias Orbitales (Halo, NRHO y Lissajous)

Al linealizar el movimiento en torno a los puntos colineales (L_1, L_2, L_3), la dinámica oscilatoria se descompone en dos ritmos naturales desacoplados a primer orden:

- **Frecuencia propia vertical (ν):** Oscilación armónica pura fuera del plano ($\ddot{z} + \nu^2 z = 0$), originada por la atracción gravitatoria restauradora hacia el plano $x - y$, con valor $\nu = \sqrt{\frac{1-\mu}{r_1^3} + \frac{\mu}{r_2^3}}$.
- **Frecuencia propia planar (ω_p):** Modo oscilatorio horizontal en el plano $x - y$, asociado a la parte imaginaria del sistema acoplado por la aceleración de Coriolis.

La combinación de ambas frecuencias define las diferentes clases de movimiento:

- **Órbitas de Lyapunov:** Órbitas periódicas planas confinadas en el plano sinódico ($z = 0$) que oscilan con frecuencia ω_p .
- **Trayectorias de Lissajous:** Movimientos tridimensionales cuasiperiódicos sobre toros invariantes $\mathbb{T}^2$. Aparecen cuando se excitan simultáneamente ambos modos pero sus frecuencias son inconmensurables ($\omega_p/\nu \notin \mathbb{Q}$), por lo que la trayectoria no llega a cerrarse.
- **Órbitas Halo 3D:** Al crecer la amplitud de la órbita, los términos no lineales de la gravedad acoplan ambos planos hasta forzar una resonancia 1 : 1 ($\omega_p \approx \nu$). En esta bifurcación espacial la trayectoria se cierra en tres dimensiones, dando lugar a las ramas periódicas simétricas **Halo Norte** ($z > 0$) y **Halo Sur** ($z < 0$).
- **Órbitas NRHO (*Near-Rectilinear Halo Orbits*):** Miembros de la familia Halo con gran amplitud vertical en el sistema Tierra-Luna. Poseen un periapsis cercano sobre el polo lunar y apoapsis amplio, ofreciendo gran estabilidad orbital para misiones como *Lunar Gateway*.

3.2. Variedades Invariantes ($\mathcal{W}^s, \mathcal{W}^u$) y Tubos de Transporte

En las soluciones periódicas inestables, existen trayectorias asintóticas que convergen naturalmente hacia la órbita (variedad estable $\mathcal{W}^s$) o que escapan de ella (variedad inestable $\mathcal{W}^u$). Al perturbar ligeramente el estado orbital a lo largo de estas direcciones y propagar hacia adelante o atrás en el tiempo, se generan **tubos de transporte gravitatorio**. Las trayectorias sobre $\mathcal{W}^s$ permiten diseñar maniobras de inserción orbital con consumo propulsivo casi nulo ($\Delta V \approx 0$), mientras que las de $\mathcal{W}^u$ proporcionan pasillos de escape eficientes hacia otros destinos del sistema cislunar.

4. Arquitectura Software e Interoperabilidad MCP con NASA GMAT

El desarrollo del software debe seguir un esquema claro de tres pilares desacoplados, implementable en Python y ejecutable en el entorno `antigravity`:

1. **Pilar 1: Modelo Físico (`space_physics`):** Encapsula de forma estricta las ecuaciones del CR3BP 3D, el cálculo analítico del pseudopotencial Ω y la constante de Jacobi. No debe incluir código numérico de integración ni elementos de interfaz gráfica.
2. **Pilar 2: Motor Numérico (`numerical_engine`):** Aloja los solucionadores de integración temporal, el algoritmo de corrección diferencial por disparo simétrico para encontrar la órbita periódica y la propagación de las variedades invariantes $\mathcal{W}^{s,u}$.
3. **Pilar 3: Interfaz Gráfica y Conexión MCP (`gui_orchestrator`):**

- **GUI Dinámica 3D:** Panel interactivo que permita visualizar la trayectoria tridimensional, rotar la vista, variar parámetros y representar los tubos de variedades estables e inestables junto con la superficie de velocidad cero.
- **Interoperabilidad con NASA GMAT vía MCP (*Model Context Protocol*):** La aplicación debe interactuar con ****GMAT**** a través del protocolo ****MCP**** en el entorno **antigravity** (o servidor equivalente). La herramienta generará de forma desatendida el script de misión (**.script**) con el estado corregido de la órbita, invocará la propagación de GMAT bajo un modelo de fuerzas de alta fidelidad (gravedad no esférica y perturbaciones solares/lunares) y reingestará los resultados en la GUI para contrastar los residuos de posición $\|\mathbf{r}_{\text{CR3BP}} - \mathbf{r}_{\text{GMAT}}\|$ y la deriva de Jacobi.

5. Protocolo de Examen y Rúbrica de Evaluación Ponderada

La prueba se celebrará durante la **Semana 14** en sesión pública colegiada ante un tribunal de al menos dos profesores:

1. **Exposición Colegiada del Grupo (20 minutos):** Presentación conjunta del modelo físico, la formulación matemática de la corrección diferencial y una demostración interactiva de la GUI y la conexión MCP con GMAT en directo.
2. **Turno de Preguntas Individual (15 minutos):** Cada estudiante será interpelado individualmente sobre los fundamentos teóricos, los métodos numéricos y el código implementado.
3. **Calificación Individual:** La calificación final es estrictamente individual, aplicando la matriz oficial detallada en la Tabla 1. Para optar a promediar en la evaluación progresiva es necesario obtener una **calificación mínima de 3.0 sobre 10.0**.

Bloque Evaluado	Criterios Opcionales de Calidad y Evidencias	Ponderación
1. Rigor Dinámico y Formulación Analítica	Deducción formal del CR3BP 3D, superficies de velocidad cero, puntos de Lagrange y caracterización cualitativa de familias periódicas 3D y variedades invariantes.	25 %
2. Algoritmos Numéricos y Corrección Diferencial	Implementación robusta del método de disparo en $\mathbb{R}^6$, métodos de continuación de familias orbitales, integradores adaptativos e independencia de cajas negras opacas.	25 %
3. Orquestación Software, GUI e Interoperabilidad	Modularidad estricta en 3 capas, reactividad fluida de la GUI 3D, gestión de excepciones y éxito en la comunicación automática con GMAT (vía MCP / API externa).	25 %
4. Defensa Oral y Dominio Individual	Precisión técnica de la exposición, capacidad de análisis crítico y respuesta rigurosa individual ante las preguntas formuladas por el tribunal docente.	25 %

Cuadro 1: Criterios y matriz de ponderación oficial para la Prueba de Evaluación Intermedia 2.